TP 2A

# Faire varier la vitesse · avec un tachymètre

**Objectif :** reconnaître les deux familles de moteurs et trouver ce qui règle leur vitesse de rotation.

45 min

**Compétences** APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer



**SITUATION**

Pour rouler une virole épaisse, le chaudronnier veut faire tourner les rouleaux lentement ; pour une tôle fine, plus vite. Comment régler la vitesse d'un moteur ?

**MATÉRIEL**

- un moteur à courant continu et une alimentation réglable 0 – 12 V
- un tachymètre
- un petit moteur asynchrone avec un variateur de fréquence (manipulé par le professeur)
- les plaques signalétiques des moteurs A et B, reproduites sur la fiche

**SÉCURITÉ**

Le moteur asynchrone et son variateur sont manipulés uniquement par le professeur. Les élèves relèvent les mesures.

## Partie A · Lire les plaques

| Moteur A | |
|---|---|
| Tension | 24 V ⎓ |
| Intensité | 15 A |
| Puissance | 300 W |
| Vitesse | 3 000 tr/min |

| Moteur B | |
|---|---|
| Tension | 230/400 V 3 ~ |
| Fréquence | 50 Hz |
| Puissance | 4,0 kW |
| Vitesse | 1 440 tr/min |
| cos φ | 0,82 |

**1** Lequel de ces moteurs est alimenté en courant continu ? Quel indice le montre ? APP

**2** Le moteur B est un moteur asynchrone. Quels indices le montrent ? APP

## Partie B · Le moteur à courant continu

1. Alimente le moteur à courant continu sous 3 V, 6 V, 9 V puis 12 V.
2. Mesure à chaque fois la fréquence de rotation $n$ au tachymètre.

| **Tension $U$ (V)** | 3 | 6 | 9 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| **Fréquence de rotation $n$ (tr/min)** | | | | |

**EXEMPLE DE MESURES**

Si tu ne peux pas mesurer : 1 000 ; 2 000 ; 3 000 ; 4 000 tr/min.

**3** Place les points $(U\,;\,n)$ dans le repère et trace la droite. RÉA

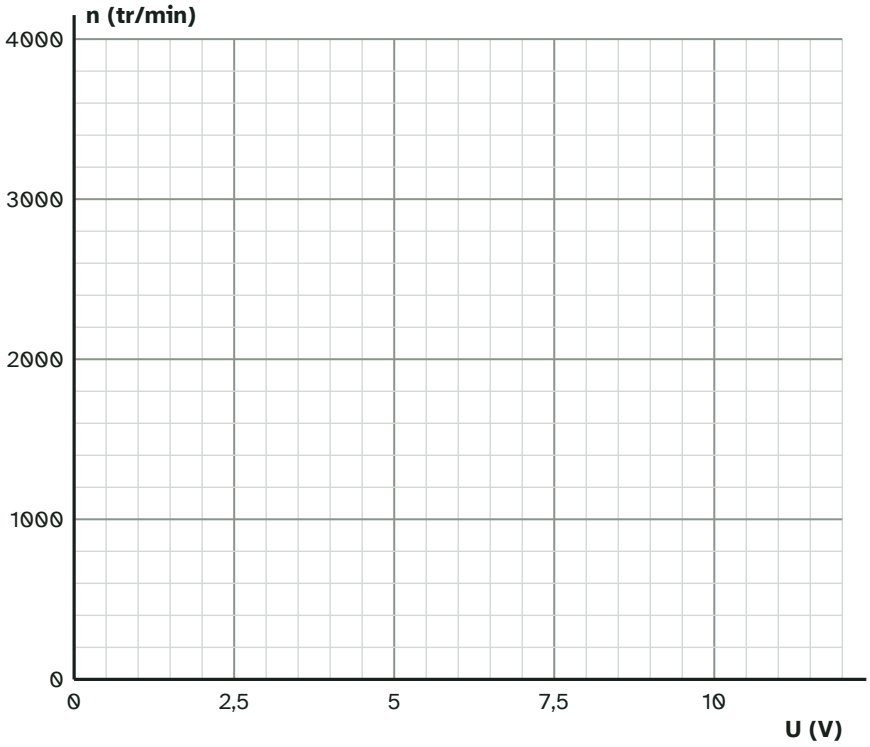
TP 2A

# Faire varier la vitesse · avec un tachymètre

**Objectif :** reconnaître les deux familles de moteurs et trouver ce qui règle leur vitesse de rotation.

45 min






1 carreau : 0,5 V en abscisse, 200 tr/min en ordonnée.

**4** La fréquence de rotation est-elle proportionnelle à la tension ? Justifie. ANA

## Partie C · Le moteur asynchrone

**5** Le professeur règle le variateur. Complète le tableau des mesures. RÉA

| **Fréquence $f$ (Hz)** | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fréquence de rotation $n$ (tr/min)** | | | | | |
| $\frac{n}{f}$ | | | | | |

**EXEMPLE DE MESURES**

Si tu ne peux pas mesurer : 290 ; 580 ; 870 ; 1 160 ; 1 450 tr/min.

**6** Calcule le quotient $\frac{n}{f}$ pour chaque colonne. Que constates-tu ? ANA

**7** Retour à la situation : comment peut-on régler la vitesse des rouleaux de la rouleuse, entraînés par un moteur asynchrone ? COM